基于AI的阿尔兹海默症患者协同寻回系统

系统需求规格说明书（简化版）

0. 文档信息

项目	内容
文档名称	系统需求规格说明书（简化版）
文档版本	V1.0
日期	2026-04-04
文档定位	纯需求规格文档（不包含架构实现与详细设计）
适用对象	产品、业务、研发、测试、运维、审计

1. 引言

1.1 编写目的

本文件用于明确系统应实现的业务能力、规则边界、质量目标和验收口径，作为研发与测试的统一基线。

1.2 系统目标

1. 为阿尔兹海默症患者提供从走失发现到任务闭环的全流程协同能力。
2. 让家属、路人、管理员在同一业务闭环中高效协作。
3. 通过AI能力提升寻回效率，同时确保安全、合规与可审计。

1.3 范围说明

范围内：

- 患者档案与标识管理
- 线索上报与研判
- 寻回任务管理
- 物资申领与标签生命周期管理
- 身份权限与审计治理
- AI辅助决策与海报能力
- LUI自然语言交互能力

范围外：

- 硬件生产制造
- 医疗诊断结论
- 外部政务系统改造

1.4 术语说明

术语	说明
路人发现者	匿名主体，无需注册即可通过扫码或兜底方式上报线索
主监护人	对患者拥有最高管理权限的家庭成员
短码（Short Code）	为患者生成的简短业务标识，印制于物理标签上，用于在二维码污损时供路人手动输入以提供线索，同时避免内部系统 ID 外泄。
走失状态（lost_status）	患者当前走失语义状态枚举，取值 `NORMAL`（正常/未走失）或 `MISSING`（走失中）。
误报	任务关闭类型之一，表示本次走失事件不成立
存疑线索	被系统判为高风险无效、需管理员复核的线索
标签状态	防走失标签在业务中的状态，如未绑定、已分配、已绑定、挂失、作废

2. 业务角色与权限需求

角色	主要职责	权限边界
家属/监护人	建档、发起任务、关闭任务、查看进展、绑定标签	仅可操作已授权患者
路人发现者	匿名上报线索、提交位置和图片	不可查看敏感隐私，不可进入管理功能
普通管理员	复核线索、处理工单、进行协查	不可绕过审计，不可越权修改核心权限
超级管理员	高危治理、系统级应急处置	所有高危操作必须可追溯

3. 总体业务流程需求

3.1 主流程

1. 家属为患者建档并绑定标签。
2. 患者走失后，家属发起寻回任务。
3. 路人通过扫码或手动填写上报线索。
4. 系统进行线索有效性判断并更新任务进展。
5. AI根据实时线索与历史信息给出协助建议。
6. 家属或管理员完成处置后关闭任务。
7. 系统完成通知、审计与结果沉淀。

3.2 异常流程

- 线索存疑时进入管理员复核，不得悬挂。
- 物流异常时进入异常处置分支，不得卡死在发货状态。
- 误报关闭不得污染长期经验样本。
- 被移除成员不得通过历史请求夺取主监护权限。

4. 功能需求

4.1 AI协同决策模块

编号	需求描述	优先级
FR-AI-001	系统应支持家属端（Android）基于自然语言直接与系统交互	P0
FR-AI-002	系统应支持自然语言提问并返回可执行建议。	P0
FR-AI-003	系统应在任务进行中优先使用实时上下文（近期线索、轨迹摘要、任务状态）进行推理。	P0
FR-AI-004	系统应支持配额控制，且按用户全局与患者全局两个维度独立计量。	P0
FR-AI-005	系统应支持模型异常时的降级输出，保证核心流程不中断。	P0
FR-AI-006	系统应支持寻人海报能力，海报生成需使用患者照片。	P1
FR-AI-007	系统应记录AI会话与关键审计信息，满足追溯要求。	P0

4.2 线索与时空研判模块

编号	需求描述	优先级
FR-CLUE-001	系统应支持匿名路人上报线索，且不要求注册账号。	P0
FR-CLUE-002	系统应支持扫码入口与短码兜底入口两种上报方式。	P0
FR-CLUE-003	兜底入口必须基于短码+口令+人机校验通过后开放。	P0

编号	需求描述	优先级
FR-CLUE-004	系统应对线索进行有效性判断，并将高风险无效线索送入复核。	P0
FR-CLUE-005	系统应支持存疑线索的通过与驳回双分支闭环。	P0
FR-CLUE-006	系统应在患者状态为正常时支持围栏越界告警。	P1
FR-CLUE-007	系统应在患者状态为走失时抑制围栏告警风暴，保留进展更新。	P1
FR-CLUE-008	系统应具备扫码动态路由能力：扫描挂失标签进入紧急模式，扫描正常绑定标签进入普通上传模式，扫描未绑定或作废标签则进行拦截提示。	P0

4.3 患者档案与标识模块

编号	需求描述	优先级
FR-PRO-001	系统应支持患者建档，档案中必须包含近期正面照片。	P0
FR-PRO-002	系统应为患者生成唯一短码，短码长度固定为6位。	P0
FR-PRO-003	短码必须由服务端基于全局自增序列并经对称混淆算法生成，禁止客户端自定义。	P0
FR-PRO-004	系统应支持家庭成员邀请、接受、移除等监护协同能力。	P0
FR-PRO-005	系统应支持主监护权双阶段转移（发起、确认/拒绝），并支持撤销。	P0
FR-PRO-006	成员被移除后，相关待确认转移请求必须失效。	P0
FR-PRO-007	标签状态应支持未绑定、已分配、已绑定、挂失、作废等语义。	P0
FR-PRO-008	系统应支持家属为患者配置地理围栏（如中心位置与安全半径）及开启/关闭状态。	P1

4.4 寻回任务执行模块

编号	需求描述	优先级
FR-TASK-001	同一患者同一时间只能存在一个进行中任务。	P0
FR-TASK-002	系统应支持任务发起、进展更新、任务关闭全流程。	P0
FR-TASK-003	任务关闭类型应至少包含确认寻回与误报。	P0
FR-TASK-004	误报关闭时，关闭原因必须填写并可追溯。	P0
FR-TASK-005	任务状态及关键进展变化时，系统应通过Android APP通知家属	P1

4.5 物资运营模块

编号	需求描述	优先级
FR-MAT-001	系统应支持标签申领、审核、发货、签收、异常处置流程。	P0
FR-MAT-002	发货后标签应进入已分配状态，绑定后进入已绑定状态。	P0
FR-MAT-003	绑定成功时，若工单处于已发货，系统应自动闭环工单。	P1
FR-MAT-004	系统应支持物流异常分支，异常原因必须可记录。	P0
FR-MAT-005	取消申请、驳回取消、异常关闭等场景应有原因留存。	P0

4.6 身份权限与治理模块

编号	需求描述	优先级
FR-GOV-001	系统应提供统一身份认证与角色鉴权。	P0
FR-GOV-002	高危操作必须有权限门槛与审计记录。	P0
FR-GOV-003	系统应支持审计查询，满足争议追溯。	P0
FR-GOV-004	系统应支持风控能力（频控、重放防护、挑战校验）。	P1

5. 关键业务规则

编号	规则
BR-001	路人线索链路保持匿名，不得要求注册。
BR-002	任务关闭只依赖当前登录的用户信息。
BR-003	误报任务不得进入长期救援经验沉淀。
BR-004	存疑线索必须可通过或驳回，不得长期悬挂。
BR-005	主监护转移必须双阶段，且仅目标受方可确认。
BR-006	被移除成员不得通过历史请求恢复高权限。
BR-007	标签作废不等于患者走失，作废标签不得进入紧急上报链路。
BR-008	物资异常处置必须可闭环，不得停留在中间态。
BR-009	短码必须由服务端发号体系生成并唯一。
BR-010	所有关键操作必须满足可审计、可追踪。

6. 数据需求（概念模型级）

6.1 核心业务实体

实体	关键业务属性（需求级）
患者档案	姓名、年龄、短码、照片、健康相关描述、当前走失状态（lost_status: NORMAL/MISSING）
监护关系	关系角色、关系状态、邀请与转移状态
标签资产	标签编码、标签类型、标签状态、关联患者、关联工单、作废原因
寻回任务	患者、任务状态、发起时间、结束时间、关闭类型、关闭原因
线索记录	标签、患者、位置、描述、图片、有效性、复核结果、驳回信息
物资工单	申领人、收货信息、工单状态、标签编码、物流信息、取消/驳回/异常原因
AI会话	会话上下文、输入输出摘要、配额消耗、处理结果
审计日志	操作主体、操作对象、动作、结果、时间、追踪标识

6.2 数据一致性要求

1. 关键对象状态应在业务语义上保持一致，不得出现互相冲突。
2. 任何关键状态变化都必须可追溯到触发动作与责任主体。
3. 数据写入失败不得造成“用户看到成功但系统无记录”的结果。

7. 外部交互需求（能力级）

7.1 必要接口能力

- 任务发起与任务关闭
- 线索上报与线索复核
- 监护成员邀请、接受、移除、主监护转移
- 标签申领、发货、绑定、异常处理
- AI对话与建议返回

7.2 交互要求

1. 家属端可以LUI与系统进行交互。
2. 写操作必须具备幂等能力。
3. 所有关键链路必须具备统一追踪标识。
4. 匿名入口只暴露最小必要信息，不得暴露内部主键。

8. 非功能需求

类别	需求
可用性	系统应具备高可用能力，确保救援场景可持续服务。
性能	核心写入与告警链路应满足高并发下可接受响应。
可靠性	异常场景应可恢复，关键流程不因单点失败永久中断。
安全性	必须具备鉴权、风控、防重放与最小暴露能力。
隐私合规	公众链路不得泄露患者敏感信息。
可观测性	关键流程应可追踪、可审计、可复盘。

9. 验收标准（需求级）

1. 主流程可完成建档、发起任务、上报线索、处置关闭的闭环演示。
2. 家属端可以通过自然语言交互完成任务发布、线索查询等操作，AI建议合理且可执行。
3. 路人可在匿名前提下完成上报，不需注册。
4. 同一患者不存在并发进行中的重复任务。
5. 主监护转移、撤销、拒绝、移除竞态均可被正确处理。
6. 存疑线索通过与驳回两条路径均可走通且有结果记录。
7. 误报关闭必须要求原因，且误报不会污染长期经验数据。
8. 物资流程可覆盖正常链路与异常链路，状态可闭环。
9. 标签状态语义清晰，走失与作废不混淆。
10. AI能力在限额、异常、降级场景下仍可给出可解释结果。
11. 关键操作具备审计证据并可按追踪标识检索。

10. 约束与假设

1. 本文档仅定义需求，不定义具体技术实现方案。
2. 详细接口字段、状态机实现细节、数据库约束、消息投递机制应在详细设计文档中给出。
3. 若需求与详细设计冲突，以本需求规格为上位约束。